통계열역학 (2013년 1학기) 중간고사 해답

(총 4문제, 140점)

1. **(총 30점, 각 5점)**

   (a) 소정준 앙상블

   (b) 요동

   (c) 축퇴도

   (d) 잔류 엔트로피

   (e) Gibbs 자유에너지

   (f) 열역학 제2법칙

2. **(총 40점)**

   (a) **(5점)** 분자분배함수는

$$q(V,T) = \sum_{\epsilon} \Omega(\epsilon) e^{-\beta\epsilon} = 2 + 2e^{-\beta\epsilon}$$

   (b) **(5점)** 분자들이 서로 구별불가능하므로 정준분배함수, $Q(N,V,T)$는

$$Q(N,V,T) = \frac{1}{N!} q(V,T)^N = \frac{1}{N!}\left(2 + 2e^{-\beta\epsilon}\right)^N$$

   (c) **(10점)** 평균에너지 $\langle E \rangle$는

$$\begin{aligned}
\langle E \rangle &= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T} \right)_{N,V} \\
&= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln \left[\frac{1}{N!} \left(2 + 2e^{-\beta\epsilon}\right)^N \right] \\
&= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left[N \ln \left(2 + 2e^{-\epsilon/k_B T}\right) - \ln N! \right] \\
&= N k_B T^2 \frac{\frac{2\epsilon}{k_B T^2} e^{-\epsilon/k_B T}}{2 + 2e^{-\epsilon/k_B T}} \\
&= \frac{N\epsilon e^{-\epsilon/k_B T}}{1 + e^{-\epsilon/k_B T}}
\end{aligned}$$

(d) **(10점)**

$$\begin{aligned}
\bar{C}_V &= \left(\frac{\partial\langle E\rangle}{\partial T}\right)_{N_A,V} \\
&= \frac{\partial}{\partial T}\left[\frac{N_A\epsilon e^{-\epsilon/k_BT}}{1+e^{-\epsilon/k_BT}}\right] \\
&= N_A\epsilon\left[\frac{\frac{\epsilon}{k_BT^2}e^{-\epsilon/k_BT}(1+e^{-\epsilon/k_BT}) - e^{-\epsilon/k_BT}\frac{\epsilon}{k_BT^2}e^{-\epsilon/k_BT}}{(1+e^{-\epsilon/k_BT})^2}\right] \\
&= \frac{N_A\epsilon^2}{k_BT^2}\frac{e^{-\epsilon/k_BT}}{(1+e^{-\epsilon/k_BT})^2} \\
&= N_Ak_B\frac{\epsilon^2}{k_B^2T^2}\frac{e^{-\epsilon/k_BT}}{(1+e^{-\epsilon/k_BT})^2} \\
&= R\left(\frac{\epsilon}{k_BT}\right)^2\frac{e^{-\epsilon/k_BT}}{(1+e^{-\epsilon/k_BT})^2} \qquad (1)
\end{aligned}$$

(e) **(10점)** ϵ 이 파수(wavernumber)로 주어졌으므로 에너지로 변환하면

$$\begin{aligned}
\epsilon &= 121.1\text{cm}^{-1} = hc\times 121.1\text{cm}^{-1} \\
&= (6.62608\times10^{-34}\ \text{J s})(2.998\times10^{8}\ \text{m s}^{-1})(121.1\times10^{2}\ \text{m}^{-1}) \\
&= 2.406\times10^{-21}\ \text{J}
\end{aligned}$$

한편, 30 K에서

$$\frac{\epsilon}{k_BT} = \frac{2.406\times10^{-21}\ \text{J}}{(1.38066\times10^{-23}\ \text{J K}^{-1})(30\ \text{K})} = 5.81$$

이고 500 K에서

$$\frac{\epsilon}{k_BT} = \frac{2.406\times10^{-21}\ \text{J}}{(1.38066\times10^{-23}\ \text{J K}^{-1})(500\ \text{K})} = 0.581$$

그러므로, (1) 식을 이용하면

$$\begin{aligned}
\bar{C}_V(50\ \text{K}) &= R\left(\frac{\epsilon}{k_BT}\right)^2\frac{e^{-\epsilon/k_BT}}{(1+e^{-\epsilon/k_BT})^2} \\
&= (8.31451\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1})(5.81)^2\frac{e^{-5.81}}{(1+e^{-5.81})^2} \\
&= 0.836\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\bar{C}_V(500\ \text{K}) &= R\left(\frac{\epsilon}{k_BT}\right)^2\frac{e^{-\epsilon/k_BT}}{(1+e^{-\epsilon/k_BT})^2} \\
&= (8.31451\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1})(0.581)^2\frac{e^{-0.581}}{(1+e^{-0.581})^2} \\
&= 0.646\ \text{JK}^{-1}\text{mol}^{-1}
\end{aligned}$$

3. **(총 20점)** 고정된 반투막에 의해 구분되는 두 부분계인 A 계와 B 계로 구성된 한 고립계를 생각해 보자. A 계와 B 계 사이에는 열을 통한 에너지 교환과 반투막을 통한 물질 교환은 있지만, 반투막이 고정되어 있으므로 부피 변화는 일어나지 않는다. 두 열역학 계와 주위 사이에는 어떤 열 교환도 없기 때문에 두 계의 내부에너지 합은 일정하다. 즉,

$$U_{tot} = U_A + U_B = \text{일정}. \tag{2}$$

또한, 두 열역학 계에 있는 입자들의 총 합은 일정하다. 즉,

$$N_{tot} = N_A + N_B = \text{일정}. \tag{3}$$

두 계의 엔트로피의 총합은 다음과 같이 주어지므로

$$S_{tot} = S_A + S_B, \tag{4}$$

엔트로피의 전미분 dS_{tot} 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} dS_{tot} &= dS_A + dS_B \\ &= \left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V_A,N_A} dU_A + \left(\frac{\partial S_A}{\partial V_A}\right)_{U_A,N_A} dV_A + \left(\frac{\partial S_A}{\partial N_A}\right)_{U_A,V_A} dN_A \\ &\quad + \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V_B,N_B} dU_B + \left(\frac{\partial S_B}{\partial V_B}\right)_{U_B,N_B} dV_B + \left(\frac{\partial S_B}{\partial N_B}\right)_{U_B,V_B} dN_B. \end{aligned} \tag{5}$$

A 계와 B 계 사이에 부피 변화는 없으므로 $dV_A = dV_B = 0$ 이다. 또한, (2) 식과 (3) 식으로부터 다음과 같은 식이 성립한다.

$$\begin{aligned} dU_{tot} &= dU_A + dU_B = 0 \Rightarrow dU_B = -dU_A, \\ dN_{tot} &= dN_A + dN_B = 0 \Rightarrow dN_B = -dN_A. \end{aligned}$$

(5) 식에서 dU_B 를 $-dU_A$ 로 그리고 $dN_B = -dN_A$ 로 치환하고 정리하면 다음과 같은 식이 얻어진다.

$$dS_{tot} = \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V_A,N_A} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V_B,N_B}\right] dU_A + \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial N_A}\right)_{U_A,V_A} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial N_B}\right)_{U_B,V_B}\right] dN_A. \tag{6}$$

엔트로피에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태로부터 $1/T = (\partial S/\partial U)_{V,n}$ 이고 $\mu/T = -(\partial S/\partial n)_{U,V}$ 이므로, (6) 식은 다음과 같이 바꿀 수 있다.

$$dS_{tot} = \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right) dU_A - \left(\frac{\mu_A}{T_A} - \frac{\mu_B}{T_B}\right) dN_A. \tag{7}$$

같은 온도에서 물질의 이동이 자발적으로 일어나는 경우에 $dS_{tot} > 0$ 이므로 (7) 식은 다음과

같이 씌여진다.

$$\begin{aligned} dS_{tot} &= \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right) dU_A - \left(\frac{\mu_A}{T_A} - \frac{\mu_B}{T_B}\right) dN_A, \\ &= \frac{(\mu_B - \mu_A)}{T} dN_A > 0. \qquad \left(\text{같은 온도에서 } \frac{1}{T_A} = \frac{1}{T_B} = \frac{1}{T}.\right) \end{aligned} \tag{8}$$

문제에서 $\mu_B > \mu_A$ 이므로 $(\mu_B - \mu_A)/T > 0$ 이고, (8) 식을 만족하기 위해서는 $dN_A > 0$, 즉 A 계에 있는 입자 수가 증가하여야 한다. 즉, 입자들은 B 계에서 A 계로 이동한다.

4. **(총 50점, 각 10점)**

(a) 닫힌 형태의 축퇴도는 1이고 에너지는 $-\epsilon$ 이며, 열린 형태의 축퇴도는 4이고 에너지는 0이므로,

$$q(V,T) = 1e^{\epsilon/k_BT} + 4 = 4 + e^{\epsilon/k_BT} \tag{9}$$

(b) 닫힌 형태로 존재할 확률, p_c 는

$$p_c = \frac{e^{\epsilon/k_BT}}{4 + e^{\epsilon/k_BT}} \tag{10}$$

열린 형태로 존재할 확률, p_o 는

$$p_o = \frac{4}{4 + e^{\epsilon/k_BT}} \tag{11}$$

(c) $T \to 0$ 일 때,

$$\begin{aligned} \lim_{T\to 0} p_c &= \lim_{T\to 0} \frac{e^{\epsilon/k_BT}}{4 + e^{\epsilon/k_BT}} = 1 \\ \lim_{T\to 0} p_o &= \lim_{T\to 0} \frac{4}{4 + e^{\epsilon/k_BT}} = 0 \end{aligned}$$

온도가 매우 낮은 경우에는 주위에서 충분한 열에너지가 공급되지 않으므로, 가장 안정한, 즉 가장 낮은 미시상태에만 존재하려고 한다. 닫힌 상태가 열린 상태보다 에너지가 낮으므로 고분자는 닫힌 상태로만 존재한다. 그러므로 $p_c = 1$ 이고, $p_o = 0$ 이다.

(d) $T \to \infty$ 일 때,

$$\begin{aligned} \lim_{T\to \infty} p_c &= \lim_{T\to \infty} \frac{e^{\epsilon/k_BT}}{4 + e^{\epsilon/k_BT}} = \frac{1}{5} \\ \lim_{T\to \infty} p_o &= \lim_{T\to \infty} \frac{4}{4 + e^{\epsilon/k_BT}} = \frac{4}{5} \end{aligned}$$

온도가 매우 높은 경우에는 주위에서 충분한 열에너지가 공급되므로 모든 미시상태에 존재할 확률은 동등하다. 닫힌 형태와 열린 형태의 총 미시상태 수는 5개이고, 닫힌 상태는 한 개의 미시상태를, 열린 상태는 네 개의 미시상태를 갖고 있으므로, $p_c = 1/5$ 이고, $p_o = 4/5$ 이다.

(e) 온도 T_0 에서

$$p_c = p_o \quad \Rightarrow \quad \frac{e^{\epsilon/k_B T_0}}{4 + e^{\epsilon/k_B T_0}} = \frac{4}{4 + e^{\epsilon/k_B T_0}} \quad \Rightarrow \quad e^{\epsilon/k_B T_0} = 4$$
$$\Rightarrow \quad T_0 = \frac{\epsilon}{k_B \ln 4}.$$